LAPORAN PRAKTIKUM – STRUKTUR DAN POINTER

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Pertama Praktikum Algoritma & Struktur Data

Dosen Pengampu : Dra. Sri Rezeki Candra N, M.Kom.

Oleh :

Nama : Zahrina Rahman Putri

NPM : 4525210076

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PANCASILA

2025/2026

Contoh Program Hal 5, contoh01.cpp

Program

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
    struct MATAKULIAH {
        string rn_nama;
        int rn_sks;
        char rn_nHuruf;
        float rn_nAngka;
    };

    MATAKULIAH Data_MK;

    Data_MK.rn_nama = "Algoritma dan Pemrograman 2";
    Data_MK.rn_sks = 3;
    Data_MK.rn_nHuruf = 'A';
    Data_MK.rn_nAngka = 4.00;

    cout << endl;
    cout << endl;
    cout << "Mata Kuliah  = " << Data_MK.rn_nama << endl;
    cout << "Jumlah sks   = " << Data_MK.rn_sks << endl;
    cout << "Nilai        = " << Data_MK.rn_nHuruf << endl;
    cout << "Indeks       = " << Data_MK.rn_nAngka << endl;

    cin.get();
}
```

Hasil Program

```
C:\Users\Rina\OneDrive\Documents\Semester 2\Prak. ASD\Per 1\Contoh>a


Mata Kuliah  = Algoritma dan Pemrograman 2
Jumlah sks   = 3
Nilai        = A
Indeks       = 4
```

Pseudocode

kamus/Deklarasi Variabel

nama = string

nHuruf = char

sks = int

nAngka = float

Deskripsi

struct MATAKULIAH {rn_nama, rn_sks, rn_nHuruf, rn_nAngka}

MATAKULIAH Data_MK

Data_MK. rn_nama = “Algoritma dan Pemrograman 2”

Data_MK. rn_sks = 3

Data_MK. rn_nHuruf = ‘A’

Data_MK. rn_ nAngka = 4.00

print(Data_MK. rn_nama, Data_MK. rn_sks, Data_MK. rn_nHuruf, Data_MK.rn_nAngka)

Bahasa Alami

1. Membuat struktur dengan nama MATAKULIAH berisi rn_nama, rn_sks, rn_nHuruf, rn_nAngka
2. Membuat objek MATAKULIAH bernama Data_MK
3. Mengisi objek Data_MK.rn_nama dengan ”Algoritma dan Pemograman 2”
4. Mengisi objek Data_MK.rn_sks = 3
5. Mengisi objek Data_MK.rn_nHuruf = ‘A’
6. Mengisi objek Data_MK.rn_nAngka = 4.00
7. Menampilkan objek Data_MK.rn_nama, Data_MK.rn_sks, Data_MK.rn_nHuruf dan Data_MK.rn_nAngka
8. Selesai

Contoh Program Hal 6, contoh02.cpp

Program

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Koordinat {
    int rn_X;
    int rn_Y;
};

void Tampil_Posisi(Koordinat Posisi);

int main() {
    Koordinat Posisi;

    Posisi.rn_X = 56;
    Posisi.rn_Y = 53;

    cout << endl;
    Tampil_Posisi(Posisi);

    cin.get();
}

void Tampil_Posisi(Koordinat Posisi) {
    cout << "Posisi Ordinat X adalah " << Posisi.rn_X << endl;
    cout << "Posisi Ordinat Y adalah " << Posisi.rn_Y << endl;
}
```

Hasil Program

```
Posisi Ordinat X adalah 56
Posisi Ordinat Y adalah 53
```

Pseudocode

kamus/Deklarasi Variabel & Fungsi

rn_x = int

rn_y = int

Deskripsi

struct Koordinat {rn_x, rn_y}

void Tampil_posisi (Koordinat posisi)

Koordinat Posisi;

Posisi.rn_x = 56;

Posisi.rn_y = 53;

Tampil_Posisi(Posisi)

Deskripsi Fungsi Tampil_Posisi

(Koordinat posisi)

Print(Posisi.rn_X, Posisi.rn_Y)

Bahasa Alami

1. Membuat struktur dengan nama Koordinat berisi rn_x & rn_y
2. Membuat objek Koordinat bernama Posisi
3. Mengisi objek Posisi.rn_x dengan 56
4. Mengisi objek Posisi.rn_x dengan 53
5. Memanggil fungsi Tampil_Posisi(Posisi)
6. Membuat fungsi Tampil_Posisi (Koordinat posisi)
7. Menampilkan Posisi.rn_X & Posisi.rn_Y
8. Selesai

Contoh Program Hal 7, contoh03.cpp

Program

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct pelanggan_toko {
    string rn_nama[20], rn_alamat[20], rn_kelamin[20], rn_telp[20];
    int rn_umur[31];
} rn_data;

int main() {
    int rn_jumlah, rn_i;

    cout << endl;
    cout << "INPUT DATA PELANGGAN\n";
    cout << "Jumlah pelanggan : ";
    cin >> rn_jumlah;

    for (rn_i = 1; rn_i <= rn_jumlah; rn_i++) {
        cout << endl;
        cout << "Nama Pelanggan Toko      : "; cin >> rn_data.rn_nama[rn_i];
        cout << "Alamat Pelanggan Toko    : "; cin >> rn_data.rn_alamat[rn_i];
        cout << "Umur Pelanggan Toko      : "; cin >> rn_data.rn_umur[rn_i];
        cout << "Jenis Kelamin Pelanggan [L/P] : "; cin >> rn_data.rn_kelamin[rn_i];
        cout << "No telp Pelanggan        : "; cin >> rn_data.rn_telp[rn_i];
        cout << endl;
    }

    cout << endl;
    cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;
    cout << "                    Data Pelanggan Toko                         " << endl;
    cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;
    cout << "| Nama | Alamat | Umur | Kelamin | No telp |" << endl;
    cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;

    for (rn_i = 1; rn_i <= rn_jumlah; rn_i++) {
        cout << setw(5) << rn_data.rn_nama[rn_i]
             << setw(10) << rn_data.rn_alamat[rn_i]
             << setw(10) << rn_data.rn_umur[rn_i]
             << setw(10) << rn_data.rn_kelamin[rn_i]
             << setw(10) << rn_data.rn_telp[rn_i];
        cout << endl;
    }

    cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;
    cout << endl;

    cin.get();
}
```

Hasil Program

```
INPUT DATA PELANGGAN
Jumlah pelanggan : 1

Nama Pelanggan Toko      : Rina
Alamat Pelanggan Toko    : Grogol
Umur Pelanggan Toko      : 18
Jenis Kelamin Pelanggan [L/P] : P
No telp Pelanggan        : 087654


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  Data Pelanggan Toko
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Nama | Alamat | Umur | Kelamin | No telp |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Rina    Grogol        18          P    087654
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

Pseudocode

kamus/Deklarasi Variabel & Fungsi

rn_alamat[20] & rn_nama[20] = String

rn_kelamin[20] & rn_telp[20] = String

rn_umur[31], rn_jumlah, rn_i = int

Deskripsi

struct pelanggan_toko {rn_nama[20], rn_alamat[20], rn_kelamin[20], rn_telp[20], rn_umur[31]}

input(rn_jumlah)

for (rn_i = 1; rn_i <= rn_jumlah; rn_i++)

 input (rn_data.rn_nama[rn_i], rn_data.rn_alamat[rn_i], rn_data.rn_umur[rn_i], rn_data.rn_kelamin[rn_i], rn_data.rn_telp[rn_i])

endfor

for (rn_i = 1; rn_i <= rn_jumlah; rn_i++)

 Print (rn_data.rn_nama[rn_i], rn_data.rn_alamat[rn_i], rn_data.rn_umur[rn_i], rn_data.rn_kelamin[rn_i], rn_data.rn_telp[rn_i])

endfor

Bahasa Alami

1. Membut struktur bernama Pelanggan_toko
2. Rn_i = 1
3. Selama rn_i <= rn_jumlah, maka kerjakan baris 3 s.d 4
4. Masukkan inputan pada variabel rn_data.rn_nama[rn_i], rn_data.rn_alamat[rn_i], rn_data.rn_umur[rn_i], rn_data.rn_kelamin[rn_i], rn_data.rn_telp[rn_i])
5. rn_i + 1
6. Selama rn_i <= rn_jumlah, maka kerjakan baris 3 s.d 4
7. Tampilkan rn_data.rn_nama[rn_i], rn_data.rn_alamat[rn_i], rn_data.rn_umur[rn_i], rn_data.rn_kelamin[rn_i], rn_data.rn_telp[rn_i])
8. rn_i + 1
9. Selesai

Contoh Program Hal 8, contoh04.cpp

Program

```
#include <iostream>
#include <ctype.h>
using namespace std;

int main()
{
    int rn_i;
    char *rn_namaKu, rn_NM[6] = {'C','A','N','D','R','A'};

    cout << "Nama KU" << endl;
    cout << "~~~~~~~~" << endl;

    for(rn_i = 0; rn_i < 6; rn_i++)
    {
        rn_namaKu = &rn_NM[rn_i];
        cout << " " << *rn_namaKu << endl;
    }

    cin.get();
}
```

Hasil Program

```
Nama KU
~~~~~~~~
 C
 A
 N
 D
 R
 A
```

Pseudocode

kamus/Deklarasi Variabel & Fungsi

rn_i = int

*rn_namaKu, rn_NM = char

Deskripsi

rn_NM[6] = {'C','A','N','D','R','A'}

for(rn_i = 0; rn_i < 6; rn_i++)

rn_namaKu = &rn_NM[rn_i]

print(*rn_namaKu)

endfor

Bahasa Alami

1. Mengisi arraay rn_NM dengan {'C','A','N','D','R','A'}
2. Rn_i = 0
3. Selama rn_i < 6, maka kerjakan baris 4 s.d. 7
4. Lakukan proses rn_namaKu = &rn_NM[rn_i]
5. Tampilkan *rn_namaKu
6. Rn_i + 1
7. Selesai

Contoh Program Hal 9, contoh05.cpp

Program

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int rn_n, *rn_pn, **rn_ppn;

    rn_n = 44;
    rn_pn = &rn_n;
    rn_ppn = &rn_pn;

    cout << endl;
    cout << " Isi variabel [n - *pn - *ppn] = "
         << rn_n << " - " << *rn_pn << " - " << **rn_ppn << endl;

    cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;

    cout << endl;
    cout << " Alamat variabel [&n - &pn - &ppn] = "
         << &rn_n << " - " << &rn_pn << " - " << &rn_ppn << endl;

    cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;

    cout << endl;
    cout << " Isi variabel dalam HEXA [n - pn - ppn] = "
         << rn_n << " - " << rn_pn << " - " << rn_ppn << endl;

    cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;

    cout << endl;
    cin.get();
}
```

Hasil Program

```
 Isi variabel [n - *pn - *ppn] = 44 - 44 - 44
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Alamat variabel [&n - &pn - &ppn] = 0x61fefc - 0x61fef8 - 0x61fef4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Isi variabel dalam HEXA [n - pn - ppn] = 44 - 0x61fefc - 0x61fef8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

Pseudocode

kamus/Deklarasi Variabel & Fungsi

rn_n, *rn_pn, **rn_ppn = int

Deskripsi

rn_n = 44

rn_pn = &rn_n

rn_ppn = &rn_pn

print(rn_n , *rn_pn , **rn_ppn)

print (&rn_n , &rn_pn , &rn_ppn)

print (rn_n , rn_pn , rn_ppn)

Bahasa Alami

1. Mengisi nilai 44 pada rn_n
2. Melakukan pernyataan rn_pn = &rn_n
3. Melakukan pernyataan rn_ppn = &rn_pn
4. Tampilkan rn_n , *rn_pn, **rn_ppn
5. Tampilkan &rn_n , &rn_pn, &rn_ppn
6. Tampilkan rn_n , rn_pn , rn_ppn
7. Selesai

Contoh Program Hal 10, contoh06.cpp

Program

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int *rn_pn;
    rn_pn = new int;
    *rn_pn = 44;

    cout << endl;
    cout << "Isi Variabel = " << *rn_pn << endl;
    cout << endl;

    cin.get();
}
```

Hasil Program

```
Isi Variabel = 44
```

Pseudocode

kamus/Deklarasi Variabel & Fungsi

*rn_pn = int

Deskripsi

rn_pn = new int

*rn_pn = 44

print (*rn_pn)

Bahasa Alami

1. Melakukan pernyataan rn_pn = new int
2. Mengisi variabel *rn_pn dengan nilai 44
3. Tampilkan *rn_pn
4. Selesai

Contoh Program Hal 10, contoh07.cpp

Program

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

struct Node {
    int rn_NilaiUTS = 0;
    int rn_NilaiUAS = 0;
    int rn_N1 = 0;
    int rn_N2 = 0;
};

Node *rn_P, *rn_Q;

int main() {
    rn_P = new Node;
    rn_P->rn_N1 = 99;

    rn_Q = new Node;
    rn_Q->rn_N2 = 78;

    // Menampilkan isi variabel
    cout << endl;
    cout << "Isi Variabel P = " << rn_P->rn_N1 << endl;
    cout << "Isi Variabel Q = " << rn_Q->rn_N2 << endl;
    cout << endl;

    cin.get();

    cin.get();
}
```

Hasil Program

```
Isi Variabel P = 99
Isi Variabel Q = 78
```

Pseudocode

kamus/Deklarasi Variabel & Fungsi

rn_NilaiUTS & rn_NilaiUAS = int

rn_N1 & rn_N2 = int

*rn_P & *rn_Q = int

Deskripsi

struct Node (rn_NilaiUTS, rn_NilaiUAS, rn_N1, rn_N2, *rn_P & *rn_Q)

rn_P = new Node

rn_P->rn_N1 = 99

rn_Q = new Node

rn_Q->rn_N2 = 78

print(rn_P->rn_N1)

print(rn_Q->rn_N2)

Bahasa Alami

1. Membuat struct bernama Node berisi rn_NilaiUTS, rn_NilaiUAS, rn_N1, rn_N2, *rn_P & *rn_Q
2. Melakukan pernyataan rn_P = new Node
3. Mengisi nilai rn_P->rn_N1 = 99
4. Melakukan pernyataan rn_Q = new Node
5. Mengisi nilai rn_Q->rn_N2 = 78
6. Tampilkan rn_P->rn_N1 & rn_Q->rn_N2
7. Selesai